

物理 電磁誘導：自己誘導 reverse-current-change 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 自己11ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.1600000000$ 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 自己13ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 自己14ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.5 \text{ V}$, 自己16ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 自己16ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6000000000$ 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 自己18ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 自己19ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.0625 \text{ V}$, 自己25H0電流が変化した時

こたえ

1 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L が電流が変化した時に
こたえ： 4 A こたえ： 0.2 A

2 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.16000000000000004 \text{ V}$ 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.16 \text{ V}$, 自己
こたえ: $0.20000000000000004 \text{ A}$ こたえ: 4 A

3 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ $|L|$ 電流が変化しないとき
 こたえ: 4 A こたえ: $0.4000000000000001 \text{ A}$

4 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した瞬間
こたえ：1 A こたえ：1 A

5 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.5 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさは 5 mV のとき, 電流が変化した
 ことえ: 5 A ことえ: 0.4 A

6 誘導起電力の大きさ $|E| = 20.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさは $|E|$ の半分の電流が変化しているとき、電流の大きさ I は 4 A である。

7 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6000000000000000$ 誘導起電力の大きさ $|E|$ が 10 倍、自己インダクタンス L が 10 分の 1 になるときの誘導起電力の大きさ $|E|$ は、
こたえ： 0.200000000000000004 A こたえ： 1 A

8 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 自己18 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化0.01 Aの時
こたえ: 2 A こたえ: $0.200000000000000004 \text{ A}$

9 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L が 0.8 mH のコイルがある。電流が変化した時に生じる電圧降下の大きさが 4.0 V となるように電流を変化させたいとき、電流の変化率 $\frac{dI}{dt}$ の絶対値は A/s でいくらか。

こたえ：1 A こたえ：5 A

10 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.0625 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさ $|E|$ 25Hの電流の変化
こたえ：0.5 A こたえ：5 A